4.6. Алгоритм прогнозирования для интеграции в BMS

Разработка прогностической модели приобретает прикладной смысл только в том случае, если она может быть реализована в составе системы управления батареей. Для электротранспорта это особенно важно, поскольку именно BMS является тем уровнем, на котором собираются данные о токе, напряжении, температуре, состоянии заряда, мощности и режимах эксплуатации, а также формируются управляющие решения по ограничению токов, допуску рекуперации, балансировке, тепловому управлению и предупреждению о приближении предельного состояния. Современные обзоры подчёркивают, что онлайн-оценка SOC, SOH и RUL является одной из центральных задач BMS для электромобилей и других электротранспортных систем, а практическая ценность прогностических методов определяется именно возможностью их встроенной реализации. (doi:10.1016/j.egyr.2021.08.113)

В логике настоящей диссертации алгоритм BMS не должен быть перегружен полной электрохимической моделью высокой размерности. Напротив, он должен использовать ограниченный, но физически интерпретируемый набор данных: текущие эксплуатационные сигналы, короткий диагностический импедансный тест, оценку ключевых импедансных параметров, расчёт интегрального критерия деградации и обновление прогноза остаточного ресурса. Такой переход от сложной модели к алгоритмически выполнимой процедуре соответствует современному направлению развития intelligent battery management systems, в которых сочетаются физические признаки состояния, упрощённые модели и онлайн-оценивание. (doi:10.1016/j.est.2024.111413)

В настоящем разделе все приведённые ниже графики и табличные данные являются **расчётно-экспериментальными** и предназначены для формализации алгоритма встроенного прогноза ресурса.

4.6.1. Требования к прогностическому алгоритму BMS

Алгоритм прогнозирования RUL, предназначенный для интеграции в BMS электротранспорта, должен удовлетворять нескольким требованиям.

Во-первых, он должен использовать только те измеряемые величины, которые реально доступны в составе бортовой системы: ток $I(t)$, напряжение $U(t)$, температура $T(t)$, оценка SOC, история эксплуатационных событий и, при наличии диагностического окна, результаты короткого импедансного измерения.

Во-вторых, алгоритм должен быть вычислительно устойчивым и достаточно лёгким для встроенной реализации. Современные публикации по state estimation and remaining useful life prediction for battery systems подчёркивают, что практическая ценность модели определяется не только точностью, но и её способностью работать в режиме online, с ограниченными вычислительными ресурсами и на фоне шумных измерений. (doi:10.1016/j.etran.2025.100560)

В-третьих, алгоритм должен быть адаптивным, то есть учитывать, что эксплуатационные условия транспортного средства меняются во времени. Это означает, что прогноз RUL в BMS не может быть разовым; он должен регулярно обновляться по мере поступления новых данных.

4.6.2. Входные данные алгоритма

В рамках настоящей диссертации вектор входных данных алгоритма принимается в виде

$$\mathbf{x}(t) = [U(t),\, I(t),\, T(t),\, SOC(t),\, \lambda_{eq}(t),\, S_{tr}(t),\, Z(f_1), \ldots, Z(f_m)]\,.$$

Здесь:
$U(t)$, $I(t)$, $T(t)$ — базовые измеряемые сигналы BMS;

$SOC(t)$ — текущая оценка состояния заряда;

$\lambda_{eq}(t)$ — интенсивность накопления эквивалентных циклов;

$S_{tr}(t)$ — индекс тяжести транспортной миссии;

$Z(f_1), \ldots, Z(f_m)$ — значения импеданса на ограниченном наборе диагностических частот.

Такой состав входа соответствует общей идее диссертации: опираться не на полные спектры и не на недоступные скрытые переменные, а на компактный набор эксплуатационно и диагностически значимых данных.

4.6.3. Этап 1. Сбор и предварительная обработка эксплуатационных данных

На первом этапе алгоритм выполняет непрерывный сбор эксплуатационных данных. Измеряются ток, напряжение и температура, а затем вычисляются производные эксплуатационные признаки:

$$I_{rms}, \qquad I_{peak}, \qquad v_{rec}, \qquad \Delta SOC, \qquad \lambda_{eq}.$$

Здесь λ_{eq} определяется как темп накопления эквивалентных полных циклов, а v_{rec} — как интенсивность рекуперационных событий в анализируемом окне. На этом же этапе вычисляется индекс тяжести транспортной миссии:

$$S_{tr} = c_1\Theta_T + c_2\Theta_I + c_3\Theta_{rec} + c_4\Theta_{SOC} + c_5\Theta_{vib}.$$

Именно этот индекс позволяет перевести сложный и нестационарный профиль движения транспортного средства в компактную количественную характеристику режима эксплуатации.

4.6.4. Этап 2. Короткий диагностический импедансный тест

На втором этапе, при наличии подходящего диагностического окна, BMS инициирует короткий импедансный тест на ограниченном наборе частот, обоснованном в разделе 3.6. В работе используется архитектура

$$\Omega_d = \{1000,\ 100,\ 10,\ 2,\ 0.3\}\ \text{Гц}.$$

Переход к ограниченному набору частот согласуется с современными тенденциями battery monitoring: в обзорах по SOH-оценке и intelligent BMS подчёркивается важность лёгких и быстрых диагностических процедур, пригодных для встроенной реализации. (doi:10.1016/j.est.2024.111413)

Результатом этапа является вектор редуцированных импедансных признаков

$$\mathbf{h}(t) = [Re\,Z(1000),\ -Im\,Z(10),\ |Z(2)|,\ |Z(0.3)|, \ldots]\,.$$

4.6.5. Этап 3. Оценка импедансных параметров и диагностического критерия

На третьем этапе по ограниченному набору частот или по краткой процедуре идентификации определяются параметры

$$R_\Omega, \qquad R_{ct}, \qquad \sigma, \qquad \tau_{ct}.$$

После этого вычисляется интегральный диагностический критерий

$$K_{deg} = w_1 \frac{R_{ct} - R_{ct,0}}{R_{ct,0}} + w_2 \frac{R_\Omega - R_{\Omega,0}}{R_{\Omega,0}} + w_3 \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma_0} + w_4 \frac{\tau_{ct} - \tau_{ct,0}}{\tau_{ct,0}}\,.$$

В практической реализации BMS может использоваться и редуцированный вариант:

$$K_{deg}^{(red)} = \eta_1 h_1 + \eta_2 h_2 + \eta_3 h_3 + \eta_4 h_4 + \eta_5 h_5,$$

который был получен в разделе 3.6.

4.6.6. Этап 4. Оценка скорости деградации

На четвёртом этапе алгоритм оценивает текущую скорость накопления деградации. В работе предлагается использовать скользящее окно по диагностическим обновлениям:

$$\left(\frac{dK_{deg}}{dN}\right)_k \approx \frac{K_{deg}(k) - K_{deg}(k-1)}{N_{eq}(k) - N_{eq}(k-1)}.$$

При необходимости скорость может быть скорректирована по текущему режиму эксплуатации:

$$\left(\frac{dK_{deg}}{dN}\right)_{corr} = \left(\frac{dK_{deg}}{dN}\right)_k \Psi(S_{tr}, T, I_{peak}, v_{rec}).$$

Это принципиальный момент. Прогноз в BMS должен быть не статическим, а режимно-чувствительным. Именно поэтому в алгоритм встроен эксплуатационный блок корректировки скорости старения.

4.6.7. Этап 5. Прогноз остаточного ресурса

После получения K_{deg}, $\frac{dK_{deg}}{dN}$ и λ_{eq} прогноз остаточного ресурса вычисляется по формуле

$$\widehat{RUL}_N = \frac{K_{crit} - K_{deg}}{(dK_{deg}/dN)_{corr}},$$

а прогноз во времени — по формуле

$$\widehat{RUL}_t = \frac{K_{crit} - K_{deg}}{(dK_{deg}/dN)_{corr}\,\lambda_{eq}}.$$

Именно эти выражения образуют ядро встроенной прогностической схемы.

4.6.8. Этап 6. Формирование управляющих решений

После вычисления $\widehat{RUL}$ система BMS должна не просто «знать ресурс», а использовать эту информацию в управлении. Поэтому в работе предусматриваются следующие классы выходных решений:

ограничение допустимых токовых пиков;

коррекция допустимого уровня рекуперации;

изменение температурных ограничений;

предупреждение о приближении предельного состояния;

передача информации в систему технического обслуживания.

Таким образом, прогноз ресурса становится не пассивной аналитикой, а частью активного управления состоянием батареи.

Текст перед рисунком.
Ниже приведена структурная схема алгоритма прогнозирования ресурса батареи, предназначенного для интеграции в BMS электротранспортного средства.

Рисунок 4.13 — скачать:

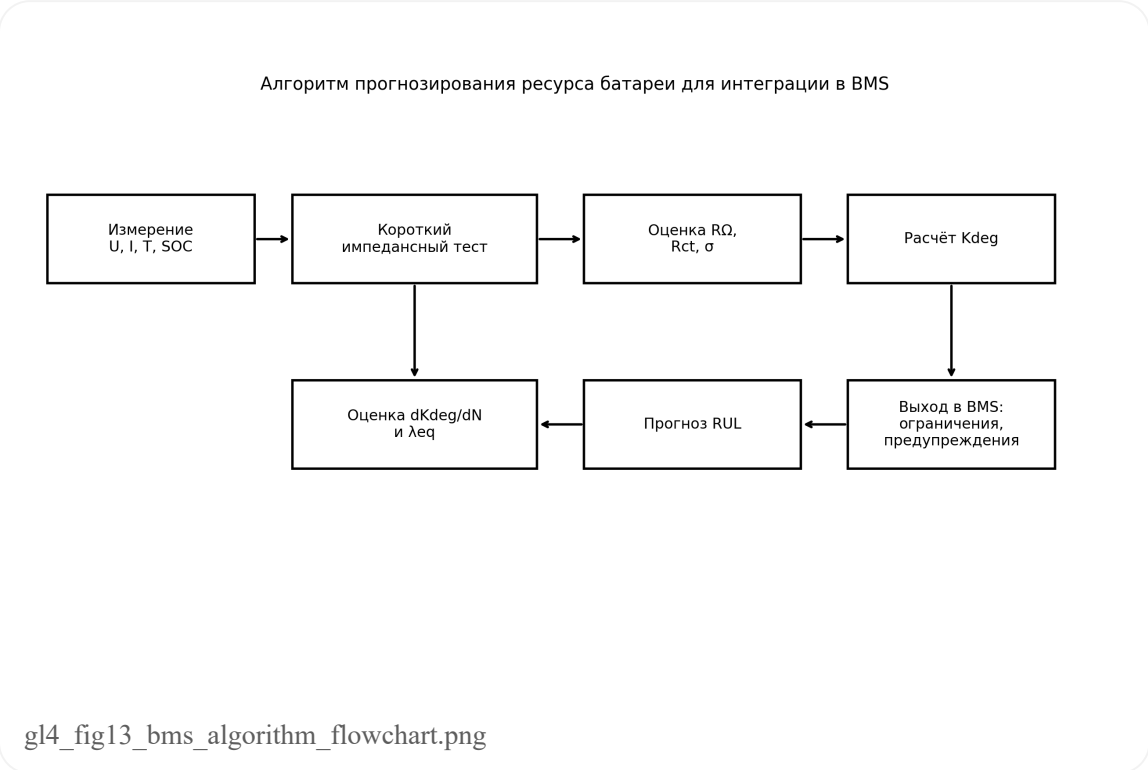


Рисунок 4.13 — Алгоритм прогнозирования ресурса батареи для интеграции в BMS.

На рисунке показана последовательность вычислительных этапов: измерение базовых эксплуатационных сигналов, выполнение короткого импедансного теста, оценка параметров R_{Ω}, R_{ct}, σ, вычисление интегрального критерия K_{deg}, оценка скорости деградации и интенсивности эквивалентного циклирования, прогноз RUL и формирование выходных управляющих решений для BMS.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он связывает разработанную в диссертации теорию с конкретной структурой встроенной реализации. Практическая значимость заключается в возможности использовать эту схему как основу программной архитектуры BMS для прогнозно-ориентированного управления батареей.

4.6.9. Онлайн-обновление прогноза ресурса

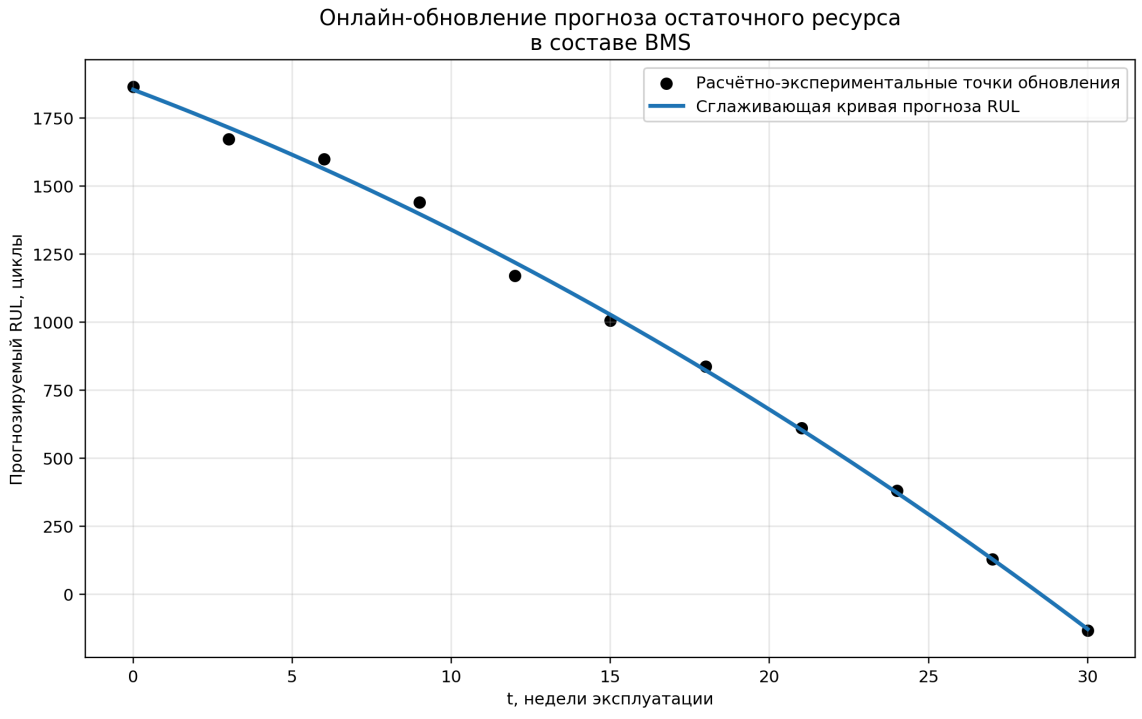
Для электротранспорта естественна не однократная, а последовательная актуализация прогноза. Поэтому в работе используется скользящий принцип обновления:

$$\widehat{RUL}(k) \rightarrow \widehat{RUL}(k+1) \rightarrow \widehat{RUL}(k+2) \rightarrow \cdots$$

Такой подход согласуется с общей логикой online state estimation, в которой прогноз и оценка состояния регулярно уточняются по мере поступления новых данных BMS. Современные работы по real-time SOH estimation и intelligent BMS также подчёркивают, что алгоритмы должны работать в режиме непрерывного обновления, а не как офлайн-оценка по завершённому циклу.
(doi:10.1016/j.apenergy.2016.09.101) (doi:10.1016/j.est.2024.111413)

Текст перед рисунком.
Для иллюстрации принципа онлайн-обновления прогноза приведена расчётно-экспериментальная траектория последовательного пересчёта RUL по мере накопления эксплуатационных данных.

Рисунок 4.14 — скачать:



gl4_fig14_online_rul_update.png

Рисунок 4.14 — Онлайн-обновление прогноза остаточного ресурса в составе BMS.

На рисунке расчётно-экспериментальные точки соответствуют отдельным диагностическим обновлениям, выполняемым по мере эксплуатации батареи. Сглаживающая кривая отражает эволюцию прогноза остаточного ресурса в циклах. Видно, что прогноз RUL понижается не строго линейно, а с учётом накопленного эксплуатационного воздействия и уточнения диагностического состояния батареи.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он демонстрирует адаптивный характер прогностического алгоритма. Практическая значимость заключается в том, что BMS может не только хранить текущее состояние батареи, но и регулярно пересчитывать ожидаемый остаточный срок её службы в реальном времени.

Таблица 4.11

Входные и выходные переменные алгоритма прогнозирования в составе BMS

Блок алгоритма	Входные данные	Выходные данные
Сбор эксплуатационных данных	$U(t)$, $I(t)$, $T(t)$, $SOC(t)$	I_{rms}, I_{peak}, v_{rec}, ΔSOC, λ_{eq}
Диагностический тест	Ограниченный набор частот $Z(f_i)$	R_Ω, R_{ct}, σ, τ_{ct}
Диагностический расчёт	Импедансные параметры	K_{deg}, $K_{deg}^{(red)}$
Оценка скорости старения	История диагностических обновлений	$\frac{dK_{deg}}{dN}$
Прогноз ресурса	K_{deg}, $\frac{dK_{deg}}{dN}$, λ_{eq}	$\widehat{RUL}_N$ $\widehat{RUL}_t$
Управляющий блок	$\widehat{RUL}$, пороги состояния	Ограничения режима, предупреждения, рекомендации ТО

Таблица 4.12

Расчётно-экспериментальные параметры обновления прогноза ресурса в BMS

Номер обновления	K_{deg}	$(dK_{deg}/dN)_{corr}$	λ_{eq}, циклы/сутки	$\widehat{RUL}_N$ циклы	$\widehat{RU}$
1	0.14	9.2×10^{-5}	1.2	4450	
2	0.19	1.04×10^{-4}	1.5	3460	

Номер обновления	K_{deg}	$(dK_{deg}/dN)_{corr}$	λ_{eq}, циклы/сутки	$\widehat{RUL}_N$ циклы	$\widehat{RU}$
3	0.25	1.18×10^{-4}	1.8	2542	
4	0.32	1.36×10^{-4}	2.1	1691	
5	0.40	1.61×10^{-4}	2.6	932	
6	0.47	1.84×10^{-4}	3.0	435	

Таблица содержит расчётно-экспериментальные данные, показывающие, как последовательное накопление диагностической информации в BMS приводит к уточнению прогноза ресурса.

4.6.10. Значение алгоритма для диссертации

Именно в этом разделе диссертации прогностическая модель получает законченную инженерную форму. Если разделы 4.1–4.5 формировали физико-математический каркас деградации и прогноза, то раздел 4.6 переводит его в язык бортовой реализации. Это делает работу не только теоретической, но и прикладной: модель может быть встроена в BMS как алгоритм адаптивной оценки состояния и остаточного ресурса.

Вывод по разделу 4.6

В разделе 4.6 разработан алгоритм прогнозирования остаточного ресурса батареи для интеграции в BMS. Показано, что он должен опираться на измеряемые эксплуатационные сигналы, результаты короткого импедансного теста, расчёт интегрального диагностического критерия и текущую оценку скорости деградации. Предложена последовательность вычислительных блоков, связывающая эксплуатационные данные, диагностическое состояние и прогноз RUL. Показано также, что в составе BMS прогноз должен обновляться онлайн, с учётом текущей транспортной миссии и изменяющихся условий эксплуатации. Тем самым подготовлена основа для раздела 4.7, в котором будет выполнен анализ чувствительности, устойчивости и точности прогностической модели.